

黑客松團隊與方案介紹：DROS 團隊 (Top-Celestial Company Ltd.)

一、 團隊基本資訊與分工 (Team Roster & Responsibilities)

姓名	學歷與現職	團隊角色與分工
陳濬程 (Chun-Cheng (Jimmy) Chen)	德州大學 UTA EMBA / 政治大學經濟系 Top-Celestial Company Ltd. (康宸園有限公司) 創辦人	團隊代表 / 核心技術平台架構師 / AI 協作 - DROS (Deterministic Runtime Operating System) 創作者 - DROS-VajraClaw 微內核與 C-ABI 帶內攔截器研發 - U.S. PPA No. 64/111,973 發明人與學術論文作者
溫韋程	政治大學經濟系 金融 / 保險產業專業經理人	金融與保險資安顧問 / AI 協作 - Track 02 (Fintech AML) 與 Track 03 (HIPAA 醫療保險) 業務情境設計 - 金融跨機構隱私與洗錢聯防合規邊界規劃
楊英宗	政治大學經濟系 產業 / 政府標案專案經理人	公部門與產業行政程序顧問 / AI 協作 - Track 04 (政府代理服務) 與 Track 06 (RBA 供應鏈) 行政流程設計 - 跨機關憑證代查、代送件與本人授權三層控制矩陣規劃

二、 團隊相關經驗 (Team Relevant Experience)

1. 頂尖 AI Agent 執行期治理架構研發：
 - 創立 **DROS (Deterministic Runtime Operating System)**，專注於解決自主 AI Agent 進入企業時的「執行期失控與資安漏洞」問題。
 - 研發 **DROS-VajraClaw** 開源邊界防線網關，實現帶內 26.1 微秒 (μs) 確定性物理層硬熔斷。
2. 堅實的專利與學術成果：
 - 已申請美國臨時發明專利：**U.S. Provisional Patent Application No. 64/111,973 (Patent Pending)**。

- 在國際學術預印本庫（Zenodo / IEEE 樣式）發表 7 篇核心技術論文，涵蓋 C-ABI 帶內攔截、Merkle 稽核鏈、 $O(1)$ RCU 動態撤銷、RedTeam 測試大腦與 **DROS-6P 大一統六大信任要點治理架構**。

3. 產業與公部門領域知識沉澱：

- 團隊成員橫跨 AI 系統架構、金融保險資安與政府標案行政實務，能將抽象的安全技術精確落地至真實商業與公部門場景。

三、為什麼 DROS 適合解決這個問題？(Why DROS is Uniquely Qualified)

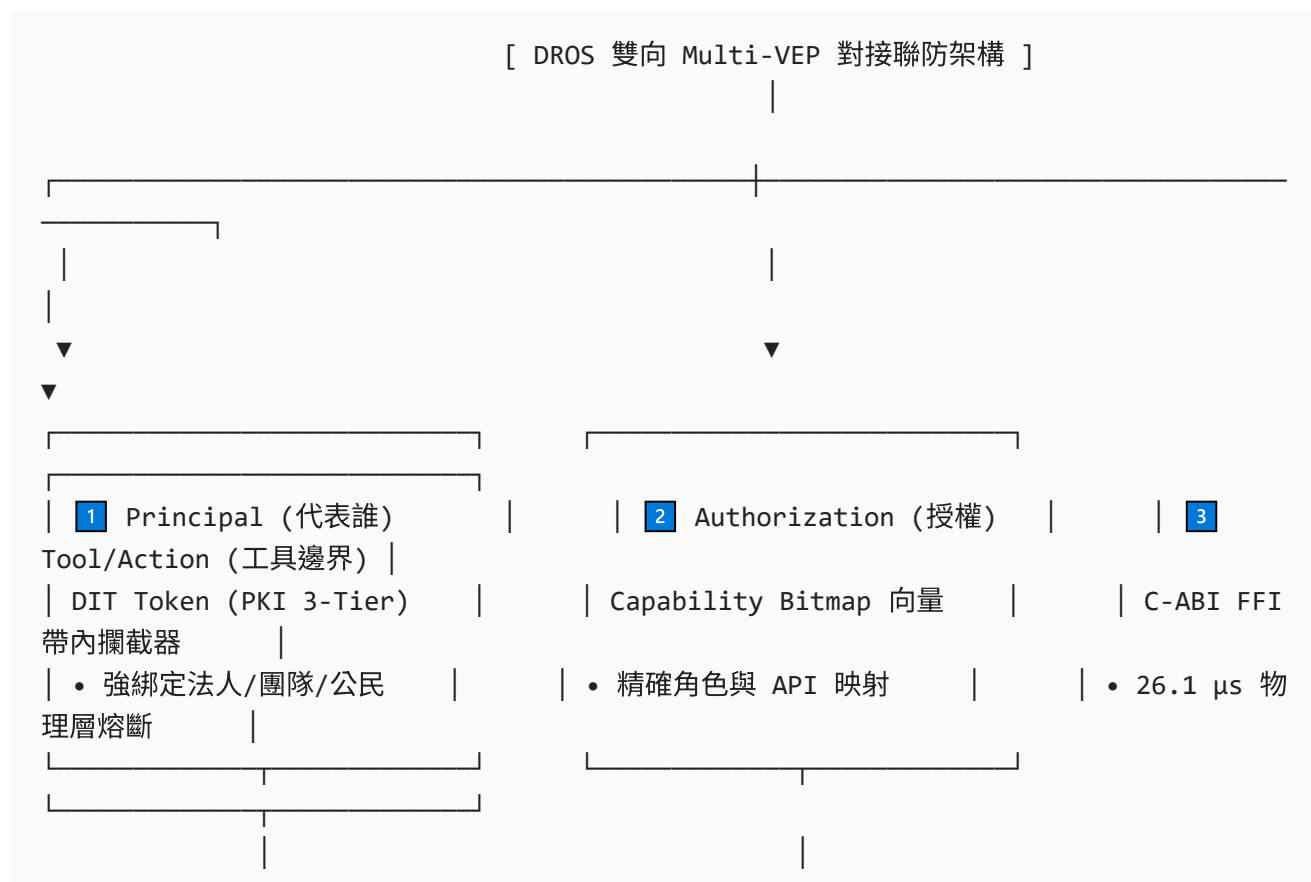
3.1 核心痛點：Agentic Era 治理的現實基本門檻（速度與全覆蓋）

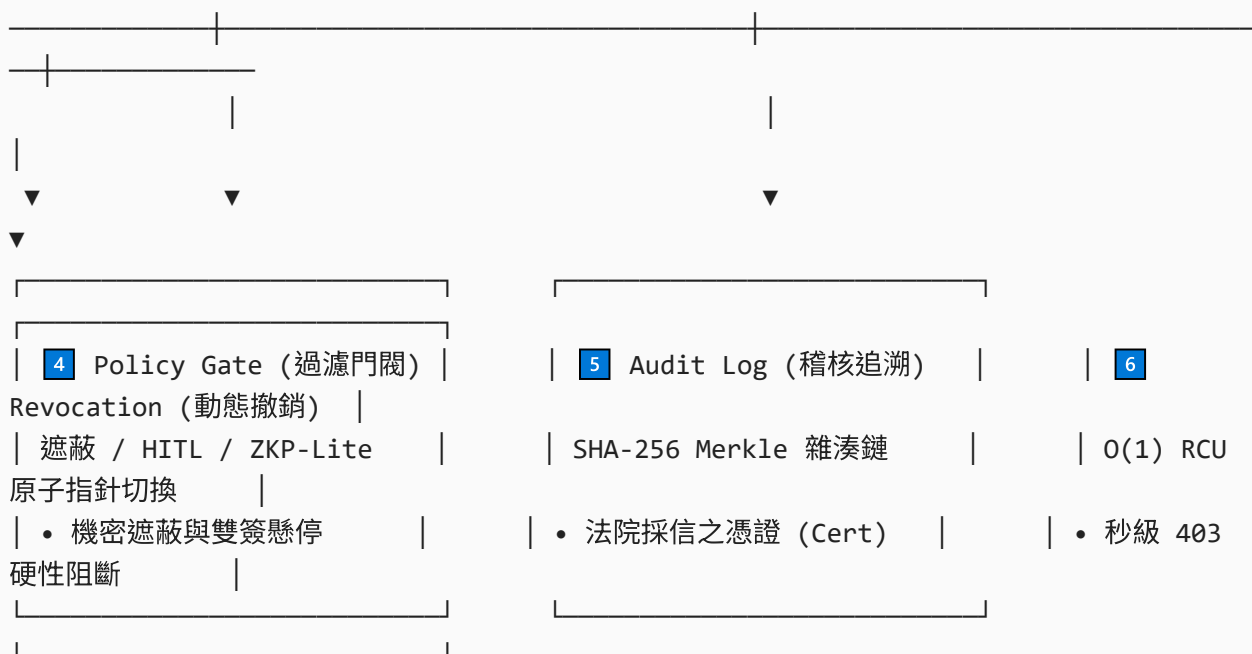
進入 Agentic Era，任何一個 AI Agent 都能在 1 秒內發起成千上萬次 Syscall 與 Tool Call。屆時企業面臨的現實是：內部/外來/惡意 Agent 所產生的 Syscall 數量呈爆發性成長。**如果治理系統本身的處理延遲不在微秒級（Microseconds）水位，治理系統本身就會被巨量 Agent 的請求打崩（自我 DDoS 崩潰）。**

傳統資安工具（IAM、Prompt Guardrails、SIEM）各據一方卻碎片化，**沒有任何一套傳統工具能同時閉環回答大會提出的六大信任問題。**

3.2 DROS 6 大信任要點閉環 (The 6 Pillars Universal Closure)

DROS 能夠在單一物理層 Runtime 內，以 **26.1 微秒 (μs) 決策延遲** 100% 閉環解答六大信任要點：





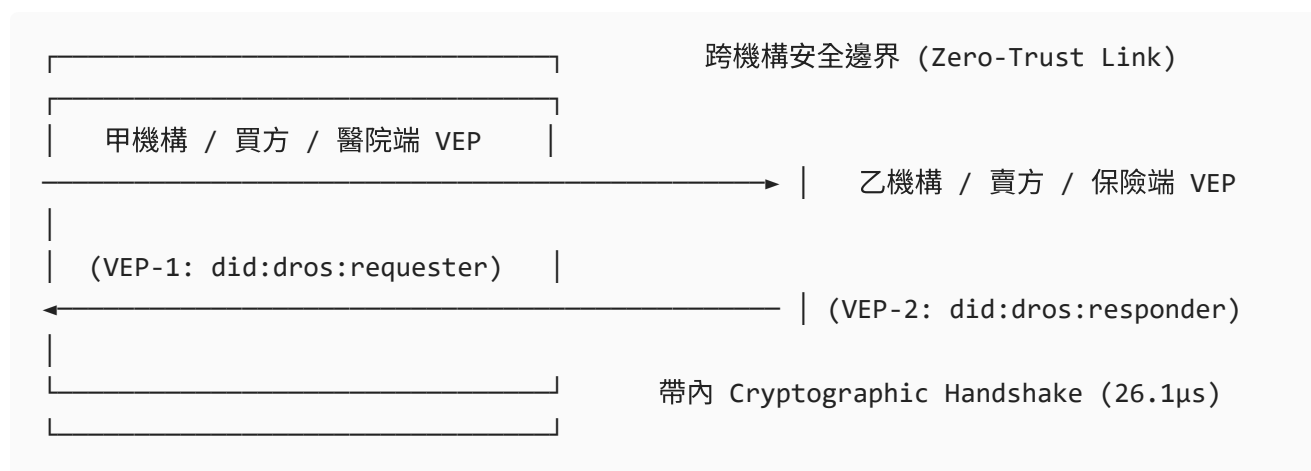
1. **1 Principal (代表誰) — DIT (Dros Identity Token)**
 - **多階動態 PKI 加密標頭**：當 Agent 被啟動或接收命令時，DROS 會在其 Request Header 帶內注入非對稱加密簽章之 DIT 憑證，確保請求來自信任發行者。
 - **執行期動態上下文綁定**：DIT 強綁定「委託人 (Principal) 身份、代理 Agent ID、Session 權限範圍與時效限制」，杜絕 Prompt 層面的身份偽造。
2. **2 Authorization (授權範圍) — 確定性能力映射 (Capability Matrix)**
 - **高效率權限矩陣映射**：將角色權限抽象化為確定性能力矩陣，實現零極致開銷的 PERMIT 與 PROHIBITED 動作與欄位區隔。
 - **常數時間政策比對**：當 Agent 發起呼叫時，系統在帶內執行常數時間政策匹配，免去傳統複雜解析與字串比對開銷。
 - **動態 Scope 隔離**：即使 Agent 受注入指令誘騙，未經授權的動作在政策匹配階段即被硬性退回。
3. **3 Tool / Action Bound (工具邊界) — 帶內執行期攔截網關 (In-Band Runtime Interceptor)**
 - **帶內介面插樁**：攔截點部署於 Agent 呼叫外部 API 的帶內介面邊界，而非帶外網路代理。
 - **確定性硬熔斷**：當 Agent 嘗試觸發未授權之工具呼叫時，網關在 **26.1 微秒 (μs)** 內執行物理熔斷，直接傳回硬錯誤。
 - **邊界隔離與串鏈阻斷**：熔斷發生於網路 Socket 傳送與記憶體處置之前，硬性截斷多步工具串鏈越權。
4. **4 Policy Gate (過濾門閥) — 資料動態遮蔽、HITL 與 ZKP-Lite 選擇性揭露**
 - **帶內動態資料去識別化**：API 回傳數據在離開安全邊界前，過濾門閥自動進行動態遮蔽，將敏感屬性物理覆寫為 [REDACTED_BY_VEP]。
 - **異步狀態懸停與雙重簽署 (HITL Suspension)**：高風險 API 呼叫自動掛起至安全佇列，並向 Principal 裝置推送 2FA 授權通知，經真人簽署後方可執行。

- **選擇性揭露閘門 (ZKP-Lite Selective Disclosure)**：採用輕量化零知識證明驗證機制，在不傳遞任何原始敏感數據的前提下，向第三方出示密碼學證明 π ，證明數據符合法規門檻。
5. **5 Audit Log (稽核追溯) — SHA-256 防篡改密碼學稽核鏈**
- **密碼學前後鏈結**：每次 Agent 請求與網關決策均生成帶有時間戳與動作特徵的資料塊，並與前筆紀錄進行雜湊鏈結。
 - **樹狀結構錨定**：自動將歷史對決雜湊建構成 Merkle Tree 結構，定期進行簽章錨定。
 - **獨立憑證出示 (Court-Admissible Cert)**：點擊任一日誌可即時出示包含密碼學驗證路徑之憑證，任何歷史異動皆使全鏈失效。
6. **6 Expiry / Revocation (動態撤銷) — 常數時間動態狀態註銷**
- **無鎖安全狀態切換**：管理員或資安系統發出「一鍵凍結 / 撤銷」指令時，系統在記憶體層面執行無鎖安全狀態切換。
 - **極速狀態切斷**：權限狀態在微秒級內完成失效切換。
 - **零過期視窗 (Zero Stale-Session Window)**：狀態切換後，後續所有來自該 Agent 的 API 請求瞬間傳回 HTTP 403 FORBIDDEN，撤銷秒級生效。

3.3 升級架構：Multi-VEP 雙向對接 Zero-Trust Mesh (Multi-VEP Inter-Gate Protocol)

在現實的真實跨機構場景中，**根本不可能只有單一 VEP 網關獨裁**。每個機構/企業只會信任部署在自家內網邊界的 VEP。

DROS 支援 **Multi-VEP Peer-to-Peer 雙向對接**：



- **雙端聯防**：攔截不是在單一節點發生，而是由請求端 VEP-1 與回應端 VEP-2 共同執行獨立的策略檢查 (Policy Check)。
- **零信任穿透**：甲機構的 Agent 只能存取乙機構允許的去識別化數據或 ZKP 證明，完全無法穿透乙機構 VEP-2 的物理防線讀取原始資料庫。

四、現有資安技術棧與 DROS 之定位對比 (Competitive Positioning)

DROS 不是既有資安工具的替代品，而是 **AI Agent 執行期治理 (AI Agent Runtime Governance)** 的新類別開創者：

能力維度	Intel TDX / Confidential VM	Data Clean Room	API Gateway / WAF	Prompt Guardrails	DROS Multi-VEP
防禦層次	基礎設施層（防雲端廠商）	資料協作層（批...	網路閘道層（流量）	文字 Prompt 層	Agent 執行期層 (物理邊界)
防雲端廠商/Hypervisor	✅ 強 (TEE 記憶體加密)	✅ 中	❌	❌	❌ (非設計目標，可互補)
欄位級動態 Policy 遮蔽	❌ 無欄位概念	⚠️ 批次非即時	⚠️ 靜態無語意感知	⚠️ 僅文字替換	✅ 帶內 26.1μs 決策
Tool Call 越權硬熔斷	❌	❌	❌	❌ (Prompt 可繞過)	✅ C-ABI 物理硬熔斷
ZKP 選擇性揭露	❌	❌	❌	❌	✅ ZKP-Lite (Groth16)
不可竄改稽核鏈	⚠️ 部分 (TEE Attestation)	❌	❌	❌	✅ SHA-256 Merkle Chain
Human-in-the-Loop 懸停	❌	❌	❌	❌	✅ HITL 異步雙簽
秒級 Token 動態撤銷	❌	❌	⚠️ 需重新部署	❌	✅ $O(1)$ RCU 原子切換

💡 **互補關係說明：** Confidential Computing（如 Intel TDX）防的是「惡意雲端廠商/Hypervisor」；DROS 防的是「AI Agent 在執行期內的越權行為、Prompt 注入與語意外洩」。兩者可 simultaneous 部署，達成真正的縱深防禦（Defense in Depth）。

五、全賽道 (5+1 題) DROS 確定性解法對應地圖 (Solution Mapping Master)

🌐 **全棧展示與驗證平台：** <http://localhost:8000/index.html>

🔗 **GitHub 開源展示倉庫：** <https://github.com/Top-Celestial-Company-Ltd/DROS-Hackathon-Showcase>

題目 Track	題目情境與痛點	Multi-VEP 雙向對接解法 (P2P Inter-Gate Protocol)	專屬獨立 VEP 控制台與解法文件
Track 01	製造貿易：碳足跡與 DPP 數位產品護照資料流控制。採購 Agent 想查碳足跡，但台灣工廠怕 BOM 配方外洩。	歐盟買方 VEP-1 ◀▶ 台灣製造廠 VEP-2 BOM 成本欄位帶內 REDACTED；採購下單觸發 HITL 人工簽署；產出 W3C 可驗證碳護照憑證。	 Alpha 製造 VEP  Track 01 DROS 解法對應說明書
Track 02	電商與第三方支付：隱私保護下的可疑行為偵測。第三方支付想聯防洗錢，但電商怕用戶銀行隱私外洩。	電商平台 VEP-1 ◀▶ 核心銀行 VEP-2 銀行帳戶餘額帶內 REDACTED；洗錢風險分數 > 0.85 觸發帶內 26.1μs 硬性 BLOCK。	 PayFlow 金融 VEP  Track 02 DROS 解法對應說明書
Track 03	醫療保險：跨產業資料合作的誘因與邊界。保險理賠 Agent 想自動核賠，但醫院病歷含高度敏感 PHI。	保險理賠 VEP-1 ◀▶ 醫院 EHR VEP-2 HIPAA 18 項 PHI 欄位帶內動態遮蔽；DIT 驗證病患電子同意書；違規讀病歷 403 阻斷。	 MediGuard 醫療 VEP  Track 03 DROS 解法對應說明書
Track 04	政府服務：解決憑證碎片化背後的資料孤島。Agent 代辦跨機關申請，如何劃分代查、代送件與本人確認。	戶政 VEP-1 ◀▶ 健保/稅務 VEP-2 三層漸進授權：代查 API (PERMIT 26.1μs)、代送件 (HITL 推播確認)、簽署與跨機關橫移 (DENY)。	 GovProxy VEP  Track 04 DROS 解法對應說明書
Track 05	普惠金融：移工數位信任與防詐憑證機制。87 萬移工面臨開戶障礙，亦容易遭冒名與 SIM Swap 盜用。	移工 App VEP-1 ◀▶ 台灣銀行 VEP-2 護照+ARC+勞動許可多文件複合 DIT；三層漸進信任矩陣；SIM Swap 行為異常引發 O(1) 緊急凍結。	 MigraTrust VEP  Track 05 DROS 解法對應說明書
Track 06	供應鏈貿易金融 (加分題)：RBA 供應鏈合規可驗證憑證。採購 Agent 需驗證工廠合規，但工廠不能洩露完整稽核報告。	買方採購 VEP-1 ◀▶ 供應商工廠 VEP-2 選擇性揭露閘門 (Selective Disclosure Matrix)；ZKP-Lite (Groth16) 數學驗證分數；W3C VC 2.0 憑證。	 SupplyProof VEP  Track 06 DROS 解法對應說明書

六、可驗證之客觀測試套件 (Verification Suite & Reproducibility)

作品附帶零依賴、可在一秒內重現之自動化測試腳本：

```
# 1. 執行 TDD 自動化單元測試 (驗證 5 大確定性核心斷言)
python test_verification_suite.py
```

測試結果：

- test_01_principal_authorization_permit — 授權放行與寫入 Merkle Audit (PASSED)
- test_02_policy_gate_sensitive_data_redaction — BOM/個資帶內遮蔽 (PASSED)
- test_03_prompt_injection_threat_containment — 攻擊 Prompt 帶內阻斷 (PASSED)
- test_04_instant_token_revocation — $O(1)$ RCU 撤銷傳回 403 (PASSED)
- test_05_audit_log_cryptographic_integrity — SHA-256 Merkle 全鏈簽章驗證 (PASSED)

```
# 2. 啟動 OpenShip 雲端 Multi-VEP 展示控制台
python server.py
# 開啟瀏覽器存取: http://localhost:8000/index.html
```

專利聲明：DROS 執行治理與安全技術已申請美國臨時專利保護 (U.S. Provisional Patent Application No. 64/111,973)。

© 2026 OpenShip Ecosystem & Top-Celestial Company Ltd. All Rights Reserved.